3.2 இயற்கணிதக் கோவைகளின் பெருக்கல்

இயற்கணிதக் கோவைகளின் பெருக்கல் செய்யும் போது கீழ்காணும் வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்.

படி 1: உறுப்புகளின் குறிகளைப் பெருக்க வேண்டும். அதாவது ஒத்தக் குறிகளைப் பெருக்கும்போது மிகைக் குறியே வரும். மாறுபட்ட குறிகளைப் பெருக்கும்போது குறைக் குறியே வரும்.

ஒத்தக் குறிகள்	$(+)\times(+)=+$	$(-)\times(-)=+$
மாறுபட்ட குறிகள்	$(+)\times(-)=-$	$(-)\times(+)=-$

படி 2: உறுப்புகளின் கெழுக்களைப் பெருக்க வேண்டும்.

படி 3: அடுக்குக்குறி விதிகளைப் பயன்படுத்தி மாறிகளைப் பெருக்க வேண்டும்.

இங்கு x என்பது மாறி மற்றும் m, n என்பது மிகை முழுக்கள் எனில்,

$$x^m \times x^n = x^{m+n}$$

எடுத்துக்காட்டு: $x^3 \times x^4 = x^{3+4} = x^7$

சிந்திக்க

ஒவ்வொரு இயற்கணிதக் கோவையும் பல்லுறுப்புக் கோவை ஆகும். இக்கூற்று சரியா? ஏன்?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை என்பது இயற்கணிதக் கோவையின் சிறப்பு வகையாகும். ஓர் இயற்கணிதக் கோவைக்கும், பல்லுறுப்புக் கோவைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு

இயற்கணிதக் கோவை

மாறிகளின் அடுக்கு முழு எண்ணாகவோ, பின்னமாகவோ, குறை குறி உடையதாகவோ இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: $4x^{3/2} - 3x + 9$

$2y^2 + \frac{5}{y} - 3,\ 3x^2 - 4x + 1$

பல்லுறுப்புக் கோவை.

மாறிகளின் அடுக்கு ஒரு முழு எண்ணாக மட்டுமே இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு: $4x^2 - 3x + 9$

$2y^6 + 5y^3 - 3$

குறிப்பு

இரண்டு உறுப்புகளின் பெருக்கலை ( ) அல்லது புள்ளி (.) அல்லது $\times$ என்ற குறிகளால் குறிப்பிடுவோம்.

(எ.கா) $4x^2$ மற்றும் xy ன் பெருக்கலைக் கீழ்காணும் ஏதேனும் ஒரு வழியில் நாம் குறிப்பிடுவோம்.

$(4x^2)(xy)$	$4x^2 \times xy$	$4x^2(xy)$	$(4x^2)\,xy$	$(4x^2)\times(xy)$	$4x^2 \cdot xy$

3.2.1 இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட ஒருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கல்

கீதா 3 எழுதுகோல்களை ஒவ்வொன்றும் ₹5 வீதம் வாங்கினாள் எனில், கடைக்காரருக்கு அவள் எவ்வளவு பணம் தரவேண்டும்?



கீதா கடைக்காரருக்குக் கொடுக்க வேண்டிய தொகை $= 3 \times ₹5$

$= ₹15$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 79 20-02-2020 01:40:59 PM